



Minería de Datos

I. Preprocesamiento de los datos

Tarea 5

Análisis de Componentes Principales

Con el repositorio "Cars93.csv" que revisamos en el tema de Análisis de correlación realice lo siguiente en un Notebook de Jupyter.

1. Cargue los datos en Python y muestre los primeros 10 registros.
2. Remplace los valores faltantes de las columnas numéricas por la media aritmética.
3. Estandarice los valores.
4. Realice el análisis de componentes principales para 18 componentes
`pca=PCA(n_components=18)`
5. Muestre el porcentaje de varianza explicada por cada componente.
6. Muestre el porcentaje total de varianza explicada por los primeros 4 componentes.
7. Realice el grafico de sedimentación (**scree plot**) para mostrar el porcentaje de varianza explicada por los componentes.
8. Realice el grafico de dispersión de los datos en 2D usando los primeros 2 componentes.

```
...
labels=dataframe['Type'].values
cdict={"Small":"blue","Compact":'yellow',"Midsize":'green',"Van":'pink',"Large":'red',"Sporty":'purple'}
labl={"Small":"Small","Compact":"Compact","Midsize":"Midsize","Van":"Van","Large":"Large","Sporty":"Sporty"}
...
ax.scatter(Xax[ix],Yax[ix],c=cdict[l],label=labl[l],s=40)
...
```

9. Realice el grafico de dispersión de los datos en 3D usando los primeros 3 componentes.

```
...
labels=dataframe['Type'].values
cdict={"Small":"blue","Compact":'yellow',"Midsize":'green',"Van":'pink',"Large":'red',"Sporty":'purple'}
labl={"Small":"Small","Compact":"Compact","Midsize":"Midsize","Van":"Van","Large":"Large","Sporty":"Sporty"}
...
ax1.scatter(x[ix], y[ix], z[ix],c=cdict[l],label=labl[l],s=40)
...
```